

Cambios en rutas.xsd

En este informe se explicarán los cambios realizados al fichero **rutas.xsd** una vez ha sido creado a partir del documento DTD utilizando **Visual Studio 2022**.

En primer lugar, se cambió la codificación a **UTF-8**, y se modificó los valores de los atributos de la etiqueta **rutas** a lo siguiente:

```
<rutas xmlns="http://www.uniovi.es"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.uniovi.es rutas.xsd">
```

Después, se modificaron los tipos de datos de los siguientes elementos y atributos para que representen validar correctamente su contenido, así como la aridad, el número máximo de ocurrencias de esos elementos y los rangos de valores que pueden adoptar.

Aridad y número de ocurrencias

El operador **+** del DTD (“uno o más”) no permite fijar un número mínimo ni máximo concreto de ocurrencias. En el XSD esto se ha precisado mediante los atributos **minOccurs** y **maxOccurs**, quedando la aridad de los elementos repetibles del siguiente modo:

Elemento	Aridad y número de ocurrencias
rutas	Debe contener un mínimo de 3 elementos ruta (minOccurs="3", maxOccurs="unbounded"), en lugar del “uno o más” del DTD.
referencias	Mínimo de 3 elementos referencia (minOccurs="3", maxOccurs="unbounded").
hitos	Mínimo de 5 elementos hito (minOccurs="5", maxOccurs="unbounded").
fotografias	Entre 1 y 5 elementos fotografia (minOccurs="1", maxOccurs="5").
videos	Entre 1 y 3 elementos video (minOccurs="1", maxOccurs="3").

Los elementos opcionales (fecha_inicio, hora_inicio, descripcion dentro de hito, fotografias y videos) se han modelado con minOccurs="0" y maxOccurs="1", equivalente al operador **?** del DTD.

Tipos de datos

En el DTD todos los elementos con contenido textual se declaran como #PCDATA y los atributos como CDATA, sin distinción de tipo. En el XSD se han asignado tipos específicos para que el contenido se valide correctamente.

Elemento o atributo	Tipo de dato asignado
fecha_inicio	xs:date (fecha en formato AAAA-MM-DD).
hora_inicio	xs:time (hora en formato hh:mm:ss).
Duración	xs:duration (duración en formato ISO 8601, p. ej. PT2H30M).
altitud	xs:decimal (valor numérico con decimales).
referencia	xs:anyURI (dirección web, ya que las referencias son enlaces).
distancia	Tipo distanciaPositiva (restricción de xs:decimal con minInclusive="0"), de modo que solo admite valores no negativos.

Rangos de valores y enumeraciones

Finalmente, se han añadido restricciones de tipo simple para acotar los valores permitidos, bien mediante rangos numéricos (minInclusive y maxInclusive), bien mediante enumeraciones de valores admitidos:

Elemento o atributo	Restricción aplicada
latitud	xs:decimal restringido al rango [-90, 90].
longitud	xs:decimal restringido al rango [-180, 180].
recomendacion (atributo de ruta)	xs:integer restringido al rango [0, 10].
medio (atributo de ruta)	Enumeración con los únicos valores admitidos: “A pie”, “Bicicleta”, “Coche”, “Caballo” y “Mixto”.
unidades (atributo de distancia)	Enumeración restringida a los valores “km” y “m”.